Solución de la pregunta 27

FÍSICA · MECÁNICA · IMPULSO Y SEGURIDAD

(Nivel electivo)
¿Por qué los airbags reducen las lesiones en un choque?

A) Porque reducen el cambio de momentum de la persona

B) Porque aumentan el tiempo de detención, reduciendo la fuerza para el mismo cambio de momentum

C) Porque eliminan la inercia de la persona

D) Porque disminuyen el tiempo del impacto

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Δp**
   Fijo: de v a 0.
2. **Relación**
   $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$.
3. **Airbag**
   Mayor Δt ⇒ menor F.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La persona igual se detiene: Δp es el mismo.

C) La inercia no se elimina.

D) Lo aumentan.

Idea clave. Misma Δp en más tiempo = menos fuerza.